

第五次量子计算作业

- 韩懿杰
- 20213006413

零、预处理

1.定义张量积

其实sympy库里面有，但它非弄个分块矩阵。

```
In [ ]: import sympy as sp
import numpy as np
import pandas as pd
from sympy.tensor.array import tensorproduct
from IPython.display import display, Markdown

def self_tenpro(matrix1,matrix2):
    m,n=sp.shape(matrix1)
    pro=sp.zeros(m*m,n*n)
    pripro = tensorproduct(matrix1, matrix2)
    for i in np.arange(m):
        for j in np.arange(n):
            pro[m*i:m*(i+1),n*j:n*(j+1)]=pripro[i,j]
    return pro
```

2.定义z表象下自旋算符矩阵。

```
In [ ]: # variable definiton
## creat the sign variables
sigma=[0]*3
sigma[0],sigma[1],sigma[2]= sp.symbols('sigma_x, sigma_y,sigma_z ')
chi_00=sp.symbols('chi_00')
## Assign
sigma[0]=sp.Matrix([\
[0,1],\
[1,0]])
sigma[1]=sp.Matrix([\
[0,-sp.I],\
[sp.I,0]])
sigma[2]=sp.Matrix([\
[1,0],\
[0,-1]])
chi_00=1/sp.sqrt(2)*sp.Matrix([0,1,-1,0])
```

一、问题一

计算 $\sigma_x \otimes \sigma_x$ 和 $\sigma_x \otimes \sigma_y$

```
In [ ]: # 计算
resultxx=self_tenpro(sigma[0], sigma[0])
resultxy=self_tenpro(sigma[0], sigma[1])
text="计算得知\sigma_x\otimes\sigma_x$ 和\sigma_x\otimes\sigma_y $ 分别为: "
display(Markdown(text))
display(resultxx,resultxy)
```

计算得知 $\sigma_x \otimes \sigma_x$ 和 $\sigma_x \otimes \sigma_y$ 分别为：

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

二、问题二

计算 $\langle \chi_{00} | \sigma_i \otimes \sigma_j | \chi_{00} \rangle$

```
In [ ]: ## assign
dim=3
lis=sp.zeros(dim,dim)
chi_00_dagger=sp.conjugate(chi_00).T
## calculate
for i in np.arange(dim):
    for j in np.arange(dim):
        pro=self_tenpro(sigma[i], sigma[j])
        lis[i,j]=chi_00_dagger*pro*chi_00

# display
text=r"$\bra{\chi_{00}}\sigma_i\otimes\sigma_j\ket{\chi_{00}}$ 的值为: "
display(Markdown(text))
display(lis)
```

$\bra{\chi_{00}}\sigma_i \otimes \sigma_j \ket{\chi_{00}}$ 的值为:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

三、问题三

- 解法一

Einstein求和协定,原式=

$$\langle \chi_{00} | \sigma_i^A a_i \sigma_j^B b_j | \chi_{00} \rangle = a_i b_j \langle \chi_{00} | \sigma_i \otimes \sigma_j | \chi_{00} \rangle = -a_i b_j \delta_{ij} = -a_i b_i$$

证毕。

- 解法二

第二问算过了，对角元为-1。关联函数为 $\sum_{ij} a_{ij} b_{ij}$ * 第二问的矩阵 $_{ij}$ 求tr,即

$$-1 * \delta_{ij} a_i b_j = -a_i b_i$$

- 解法三

1. 准备工作

曾谨严 page 312 练习6 有相似的问题，该书练习的特点是哪怕处在第一面，也要用最后一面的题目中的二级结论。

于是乎对于 $\langle \chi_{00} | (\sigma_1 \cdot a)(\sigma_2 \cdot b) | \chi_{00} \rangle$ ，我们必须想到page 290的练习，即 $(\sigma \cdot a)(\sigma \cdot b) = a \cdot b + i\sigma \cdot (a \times b)$

但是这里是单粒子或者说比特的泡利算符，于是乎我们要考虑 σ_1 到 σ_2 的变换，至少要在 $|\chi_{00}\rangle$ 表象下的变换。

于是乎我们必须想到page 311 练习3构造的一个自旋交换算符，即 $P_{12} = \frac{1}{2}(1 + \sigma_1 \sigma_2)$ 同时 $|\chi_{00}\rangle$ 为交换反对称，所以 $\langle \chi_{00} | P_{12} | \chi_{00} \rangle = -1$

2. 正文

现在我们必须灵机一动 $(\sigma_1 + \sigma_2)^2 = 3 + 3 + 2\sigma_1 \sigma_2$,将交换算符代入,viz. $6 + 2 * (2P_{12} - 1) = 4 + 4 * P_{12}$

考虑到 $|\chi_{00}\rangle$ 的交换反对称， P_{12} 取-1，该项在自旋单态下理应为0。

$$\therefore \langle \chi_{00} | (\sigma_1 + \sigma_2)^2 | \chi_{00} \rangle = 0 \rightarrow \langle \chi_{00} | (\sigma_1 + \sigma_2) | \chi_{00} \rangle \rightarrow \langle \chi_{00} | \sigma_1 | \chi_{00} \rangle = -\langle \chi_{00} | \sigma_2 | \chi_{00} \rangle$$

综上，

$$\langle \chi_{00} | (\sigma_1 \cdot a)(\sigma_2 \cdot b) | \chi_{00} \rangle = -\langle \chi_{00} | (\sigma_1 \cdot a)(\sigma_1 \cdot b) | \chi_{00} \rangle = -a \cdot b - i\langle \chi_{00} | \sigma_1 | \chi_{00} \rangle \cdot (a \times b) = -a \cdot b$$

证毕。